LAPORAN PRATIKUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“Relasi Antar Objek (Class Diagram dan Asosiasi)”

disusun Oleh:

AFIF RAHMAN SALEH

NIM 251153105

Dosen Pengampu: NURFIAH, S.ST, M.KOM

Asisten Praktikum : EZZA ADDINI



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN

2026

ISI

A. Langkah Kerja Praktikum

Pada praktikum kali ini kita akan membuat objek baru yaitu objek Transaksi pada tiap aktivitas penyetoran atau penarikan tunai, lalu menyimpan di dalam objek Rekening. Berikut langkah-langkahnya :

Langkah 1:

1. Buat kelas baru bernama Transaksi

```
public class Transaksi {
```

2. Lalu buat atribut dan konstruktor pada kelas Taransaksi tersebut

```
String idTransaksi;
String jenis;
double nominal;

public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
    this.idTransaksi = id;
    this.jenis = jenis;
    this.nominal = nominal;
}
```

Dalam kelas Transaksi bikin 3 atribut yaitu idTransaksi, jenis, dan nominal. Untuk jenis transaksi ada 2 yaitu, debit untuk penarikan dan kredit untuk penyetoran.

Selain itu, terdapat konsturuktor public Transaksi yang digunakan untuk membuat objek baru sekaligus mengisi nilai dari ketiga atribut melaui this.

3. Buat method cetakDeatail()

```
public void cetakDetail(){
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan detail transaksi.

Langkah 2 :

Pada langkah ini kita akan menggunakan kembali file praktikum kemarin yaitu Rekening.java, kita akan menambahkan atribut baru yang mempresentasikan satu rekening memiliki banyak transaksi.

```java
public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    NumberFormat formatRupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        if(saldoAwal < 50000) {
            System.out.println("Saldo awal harus > Rp.50.000,00");
        }
        else {
            System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo " + formatRupiah.format(saldo));
        }

    }
```

Di sini kita mendeklarasikan variable baru bernama riwayatTransaksi yang akan menyimpan daftar objek bertipe Transaksi tadi lau kita simpan menggunakan ArrayList agar lebih fleksibel. Dan juga kita menambahkan konstruktor untuk menginisialisasi ArrayList tadi, jadi objek Rekening bisa langsung menyimpan riwayat transaksi setelah dibuat.

```java
public void setorTunai(double nominal) {
    if(nominal > 500000) {
        System.out.println("maksimal nominal setor Rp.500.000");
    }
    else if (nominal >= 10000) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai " + formatRupiah.format(nominal) + " berhasil. Saldo saat ini: " + formatRupiah.format(saldo) );

    }else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari Rp.10.000,00!");
    }
}
```

Selain itu kita perlu memperbaiki method setorTunai sebelumya agar secara otomatis mengiinisisasi objek Transaksi dan menyuimpan ke dalam array riwayatTransaksi saat transaksi berhasil.

B. Tugas

Tugas 1 : Integrasi Rekam jejak penarikan

- Menambahkan logika perekaman objek Transaksi seperti setorTunai pada method tarikTunai dengan ketentuan:
    - Transaksi dicatat sebagai debit
    - Menggunakan kode prefix “TRX-T”
    - Dan transaksi dicatat jika penarikan berhasil(saldo mencukukpi)

```
else if (nominal >= 10000) {
    saldo += nominal;
    String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
    Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
    riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

Di dalam method tarikTunai kita menambahkan sedikit seperti di gambar agar transaksi dapat dicatat jika penarikan berhasil dan dicatat sebagai debit denagn kode TRX-T.

Tugas 2 : fitur cek mutsi rekening

- Membuat method cekMutasi() yang berisi:
    - Dapat menelusuri data dalam riwayatTransaksi menggunakan forEach
    - Memanggil method cetakDetail() milik setiap objek trasaksi
    - Jika riwayat kosong menampilkan pesan “Belum ada transakasi”

```
public void cetakMutasi() {
    for(Transaksi t : riwayatTransaksi) {
        if(riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini!");
        }else {
            t.cetakDetail();
        }

    }
}
```

Untuk menelusuri data riwayatTransaksi kita menggunakan forEach, lalu jika riwayatnya kosong tampilkan pesan, jika tidak maka akan menaggil method cetakDetail() dari kelas Transaksi tadi.

- Menambahkan menu 6. cetakMutasi pada main.java

```
case 6:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    }else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;
```

Pada kelas main.java kita menambahkan menu cetakMutasi agar user dapat mudah dalam navigasi dan memilih. Jika tidaka ada akun aktif maka akan menampilkan pesan eror, jika terdapat akun yang akrif maka akan melakukan cetak mutase.

Demo :

*cek mutase setor tunai

```
Pilih menu: Pilih menu:
2
Masukkan nominal setor:
Masukkan nominal:
20000
Setor tunai Rp20.000,00 berhasil. Saldo saat ini: Rp70.000,00

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu: Pilih menu:
6
ID: TRX-S-1790063105343 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp20000.0
```

*cek mutase tarik tunai

```
Pilih menu: Pilih menu:
3
Masukkan nominal tarik:
Masukkan nominal:
30000
Tarik tunai Rp30.000,00 berhasil. Saldo saat ini: Rp20.000,00

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu: Pilih menu:
6
ID: TRX-T-1790063169561 | Jenis: Debit | Nominal: Rp30000.0
```